



Trabajo Práctico Integrador - Programación 1

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Alumnos:
Lucas Schulz
Nazarena Rocío Simbeni

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad
Tecnológica Nacional.
Programación 1

Docente Titular:
Cinthia Rigoni

12 de Junio de 2026

Índice:

Marco Teórico:	2
Listas:.....	3
Diccionarios:.....	3
Funciones:.....	4
Condicionales:.....	4
Ordenamientos:.....	5
Estadísticas básicas:.....	5
Archivos CSV:.....	6
Planteamiento del Problema:.....	7
Desglose de Requerimientos Funcionales:.....	7
Decisiones Técnicas y Arquitectura	8
Definición de flujo de operaciones principales mediante diagrama:.....	9
Diagrama de Flujo Principal.....	10
Diagramas de flujo de subprocesos clave.....	11
Subproceso: lectura_inicial().....	11
Subproceso: imprimir_menu(menu).....	12
Capturas de ejecución de ejemplos.....	13
Ejemplo de búsqueda por nombre y de estadística de promedio de población:.....	13
Dificultades:	14
Conclusión:	14
Bibliografía / Webgrafía:	15
Links	16
Repositorio del proyecto:.....	16
Video explicativo solicitado:.....	16

Marco Teórico:

Listas:

Una lista es una de las estructuras de datos más fundamentales y utilizadas en la programación.

Características principales:

- Es indexada: Los elementos agregados tienen una posición física y única asignada por un número entero (índice).
- Es mutable: La lista puede ser cambiada posterior a su creación sin necesidad de borrar los datos previos.
- Es heterogénea (No en todos los lenguajes): Pueden guardar diferentes tipos de datos (str, int, float).

La documentación oficial de la Python Software Foundation (s.f.) detalla las funciones integradas para la manipulación de estas estructuras en el siguiente extracto de métodos: `list.append(x)`, `list.extend(iterable)`, `list.insert(i, x)`, `list.remove(x)`, `list.pop([i])`, `list.clear()`, `list.index(x[, start[, end]])`, `list.count(x)`, `list.sort(key=None, reverse=False)`, `list.reverse()` y `list.copy()` (sec. 5.1).

En este proyecto se utilizan listas para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV.

Diccionarios:

Un diccionario es una estructura de datos que permite almacenar colecciones de elementos bajo un formato de mapeo o asociación.

Características principales:

- Es indexado por claves: A diferencia de las listas que usan números (índices), los diccionarios utilizan "claves" únicas (que pueden ser cadenas de texto o números) para identificar cada valor.
- Es mutable: Permite agregar nuevas asociaciones de clave-valor, modificar los valores existentes o eliminar elementos después de su creación.
- Es heterogéneo: Tanto las claves como los valores pueden ser de diferentes tipos de datos simultáneamente.

La documentación oficial de la Python Software Foundation (s.f.) detalla las operaciones y métodos integrados para la manipulación de estas estructuras en el siguiente extracto: `dict.clear()`, `dict.copy()`, `dict.fromkeys(seq[, v])`, `dict.get(key[, default])`, `dict.items()`, `dict.keys()`, `dict.pop(key[, default])`, `dict.popitem()`, `dict.setdefault(key[, default])`, `dict.update([other])` y `dict.values()` (sec. 5.5).

Cada país es representado mediante un diccionario que almacena nombre, población, superficie y continente.

Funciones:

Una función es un bloque de código organizado y reutilizable que se diseña para realizar una única tarea o acción específica dentro de un programa.

Características principales:

- Modularidad: Permiten dividir un problema complejo en partes más pequeñas y manejables, evitando la duplicación de código.
- Parámetros y argumentos: Pueden recibir datos de entrada (parámetros) sobre los cuales operan para realizar sus cálculos o acciones.
- Retorno de valores: Tienen la capacidad de devolver un resultado o dato procesado al programa principal mediante la instrucción "return".

La documentación oficial de la Python Software Foundation (s.f.) detalla la definición y las herramientas para la manipulación de estas estructuras en el siguiente extracto de conceptos clave: def (definición), argumentos posicionales, argumentos de palabra clave (keyword arguments), valores por omisión (default), argumentos arbitrarios (*args, **kwargs) y expresiones lambda (sec. 4.6).

El programa fue dividido en funciones específicas para búsqueda, filtrado, ordenamiento y estadísticas.

Condicionales:

Las estructuras condicionales son instrucciones que permiten controlar el flujo de ejecución de un programa, tomando decisiones basadas en si una condición es verdadera o falsa.

Características principales:

- Evaluación lógica: Utilizan expresiones booleanas (verdadero/falso) mediante operadores relacionales (>, <, ==, !=) para decidir qué camino seguir.
- Bifurcación del flujo: Permiten que el programa ejecute un bloque de código específico si la condición se cumple, u otro bloque alternativo si no se cumple.
- Anidamiento: Se pueden combinar múltiples condiciones de manera jerárquica para resolver problemas lógicos complejos.

La documentación oficial de la Python Software Foundation (s.f.) detalla la sintaxis y las herramientas para el uso de estas estructuras en el siguiente extracto de palabras clave de control: if (si condicional), elif (sino, si) y else (sino) (sec. 4.1).

Ordenamientos:

Los algoritmos de ordenamiento son un conjunto de instrucciones lógicas que se utilizan para organizar los elementos de una colección (como una lista) en un orden secuencial específico, ya sea numérico o alfabético, de forma ascendente o descendente.

Características principales:

- Estabilidad: Determina si el algoritmo mantiene el orden relativo original de los elementos que tienen claves o valores idénticos tras el ordenamiento.
- Adaptabilidad: Capacidad del algoritmo para ejecutar la ordenación de manera más rápida si la lista ya se encuentra parcial o totalmente ordenada previamente.
- Complejidad temporal y espacial: Se evalúan mediante la notación Big-O para medir cuántos recursos de tiempo (procesamiento) y memoria extra requiere el algoritmo según el tamaño de los datos de entrada.

La documentación oficial de la Python Software Foundation (s.f.) detalla las funciones integradas de alto rendimiento basadas en el algoritmo híbrido Timsort para la manipulación de estas estructuras en el siguiente extracto: `list.sort()` (ordenamiento in situ) y `sorted()` (genera una nueva lista ordenada) (sec. 5.1).

Estadísticas básicas:

Las estadísticas básicas en programación consisten en el cálculo de medidas descriptivas fundamentales sobre un conjunto de datos numéricos, permitiendo resumir, analizar y entender el comportamiento general de la información.

Características principales:

- Medidas de tendencia central: Incluyen el cálculo de la media (promedio de los valores), la mediana (el valor central al ordenar los datos) y la moda (el valor que ocurre con mayor frecuencia).
- Medidas de dispersión: Evalúan qué tan alejados o dispersos están los datos respecto al promedio, destacando el rango, la varianza y la desviación estándar.
- Análisis cuantitativo: Permiten transformar grandes volúmenes de datos brutos alojados en estructuras secuenciales en métricas comprensibles para la toma de decisiones.

La documentación oficial de la Python Software Foundation (s.f.) detalla las funciones integradas de su biblioteca estándar diseñadas para el análisis numérico y el cálculo de estas métricas en el siguiente extracto de herramientas: `fsum()` (suma precisa de flotantes), estadísticas de tendencia central (`mean`, `fmean`, `median`, `mode`) y estadísticas de dispersión (`stdev`, `variance`) (sec. 9.7).

Archivos CSV:

Un archivo CSV (Valores Separados por Comas) es un formato de texto plano diseñado para almacenar datos tabulares (como hojas de cálculo o bases de datos) de manera simple, estructurada y altamente portable entre diferentes aplicaciones.

Características principales:

- Estructura tabular simplificada: Cada línea del archivo de texto representa una fila o registro de la tabla, mientras que cada campo o columna dentro de esa fila se separa mediante un delimitador específico.
- Delimitadores configurables: Aunque técnicamente su nombre indica el uso de comas (,), en entornos de habla hispana u otros sistemas es común utilizar el punto y coma (;) o tabuladores (\t) para evitar conflictos con los decimales de los números.
- Interoperabilidad y ligereza: Al carecer de formatos complejos, colores o fórmulas tipográficas, consumen muy poco espacio en disco y son el estándar ideal para la importación y exportación de grandes volúmenes de datos.

La documentación oficial de la Python Software Foundation (s.f.) detalla las clases y funciones nativas integradas para la manipulación y procesamiento automatizado de estos documentos en el siguiente extracto de herramientas: `csv.reader()` (lectura de filas), `csv.writer()` (escritura de filas), `DictReader()` (mapeo a diccionarios), `DictWriter()` (escritura desde diccionarios) y los parámetros `delimiter` y `quotechar` (sec. 14.1).

Planteamiento del Problema:

El problema requiere el diseño e implementación de un sistema de gestión de información geográfica y demográfica centrado en la entidad "País". El sistema debe ser capaz de realizar operaciones fundamentales de persistencia, consulta, filtrado, ordenamiento y cálculo estadístico sobre un conjunto de datos homogéneo, garantizando la integridad de los datos de entrada.

Desglose de Requerimientos Funcionales:

Gestión e Integridad de Datos (Escritura y Modificación):

Alta de registros: Permitir la inserción de un nuevo país asegurando una restricción de obligatoriedad (not-null) en todos sus atributos analizados (Nombre, Continente, Población, Superficie, etc.).

Actualización selectiva: Modificar dinámicamente los atributos mutables e independientes: Población (variable demográfica) y Superficie (variable geográfica), localizando el registro mediante un identificador o nombre.

Mecanismos de Consulta y Recuperación (Búsqueda y Filtrado):

Búsqueda flexible: Implementar un motor de búsqueda por texto que soporte coincidencias exactas y parciales (búsqueda por subcadenas).

Filtrado paramétrico: Segmentar el universo de datos bajo tres criterios: cualitativo (Continente) y cuantitativo por intervalos (Rangos de población y Rangos de superficie).

Procesamiento y Presentación (Ordenamiento y Analítica):

Ordenamiento polimórfico: Reorganizar la salida de datos según criterios alfabéticos y numéricos, admitiendo vectores de ordenamiento tanto ascendentes como descendentes.

Módulo Estadístico (Agregación): Calcular métricas de centralización (promedios de población y superficie), búsqueda de extremos (valores máximos y mínimos de población), y funciones de agrupación (Count por continente).

Decisiones Técnicas y Arquitectura

Con el objetivo de mejorar la organización, legibilidad y mantenibilidad del código, el proyecto fue dividido en cuatro módulos desarrollados dentro de la carpeta **funciones: principales, ordenamiento, estadísticas y filtrado**.

El módulo **principales** concentra las funciones de uso general y reutilización frecuente dentro del sistema, tales como las validaciones de datos ingresados por el usuario, la normalización de texto mediante la eliminación de tildes y otras operaciones comunes utilizadas por distintos sectores del programa. Por su parte, los módulos **ordenamiento, estadísticas y filtrado** contienen las funciones específicas asociadas a cada una de las opciones disponibles en sus respectivos submenús.

Esta organización modular permite separar las responsabilidades del sistema y evitar la concentración de una gran cantidad de funciones dentro de un único archivo. De esta manera, cada módulo agrupa funciones relacionadas con una misma funcionalidad, facilitando tanto la comprensión del código como futuras tareas de mantenimiento o ampliación del proyecto.

Para el almacenamiento y manipulación de los datos se optó por utilizar una **lista de diccionarios**. Esta decisión se encuentra estrechamente relacionada con el uso de **DictReader** del módulo **csv**, ya que esta herramienta permite leer cada registro del archivo CSV como un diccionario, utilizando los encabezados de las columnas como claves y los valores de cada fila como datos asociados.

Trabajar con diccionarios ofrece una ventaja significativa frente al uso de índices numéricos, dado que el acceso a la información se realiza mediante claves descriptivas, mejorando la claridad del código y reduciendo la posibilidad de errores. Además, esta estructura proporciona una mayor flexibilidad ante posibles modificaciones futuras en el archivo CSV, ya que los datos continúan siendo accesibles a través de los nombres de las columnas sin depender de la posición que ocupen dentro del registro.

Definición de flujo de operaciones principales mediante diagrama:

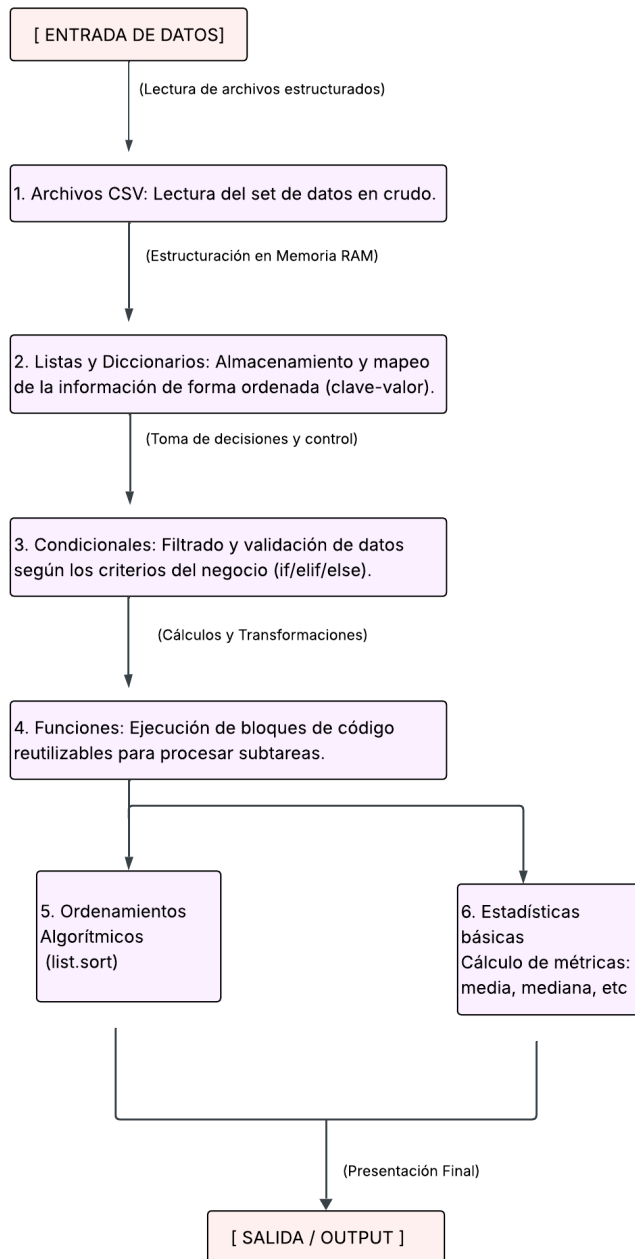
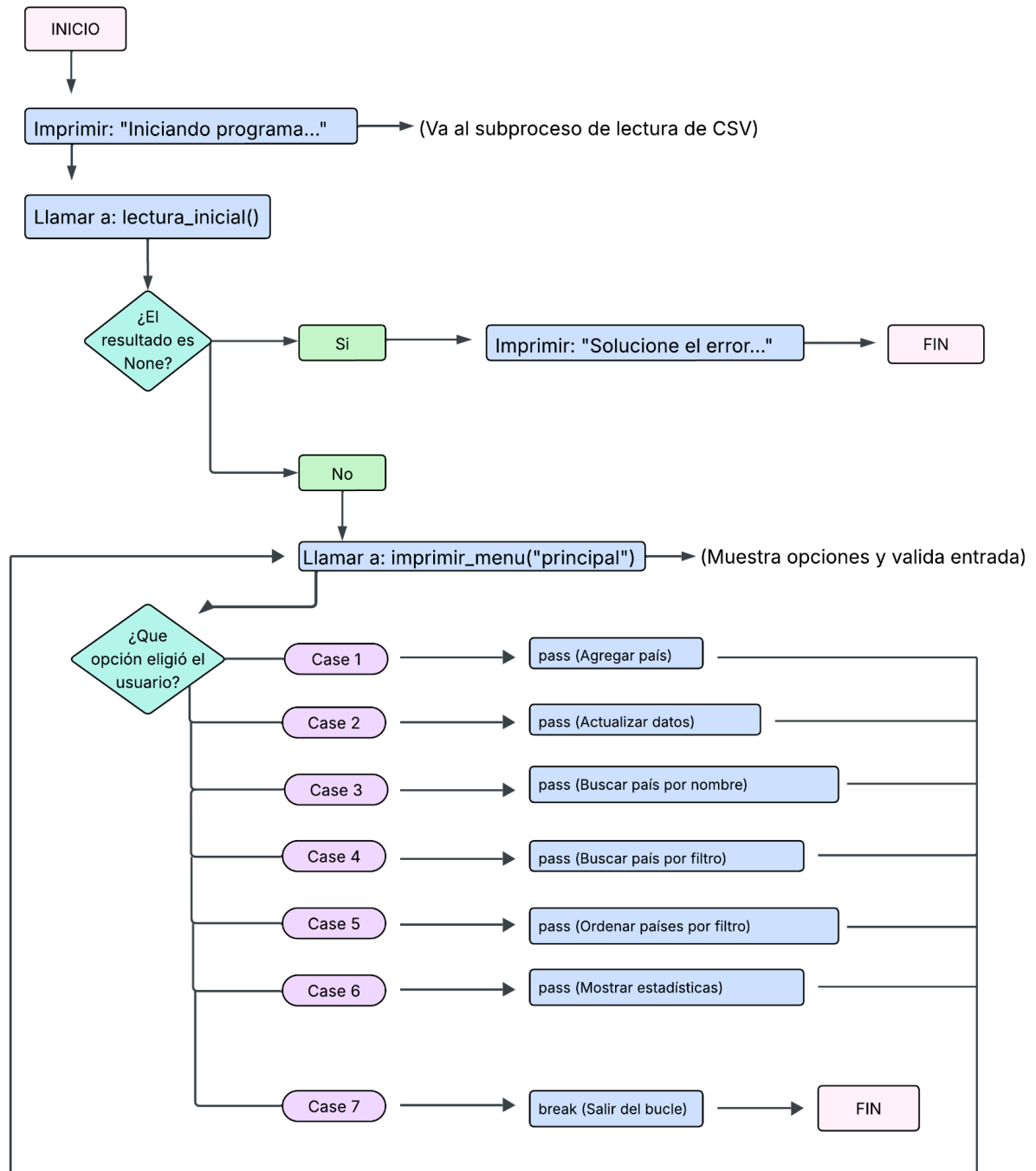
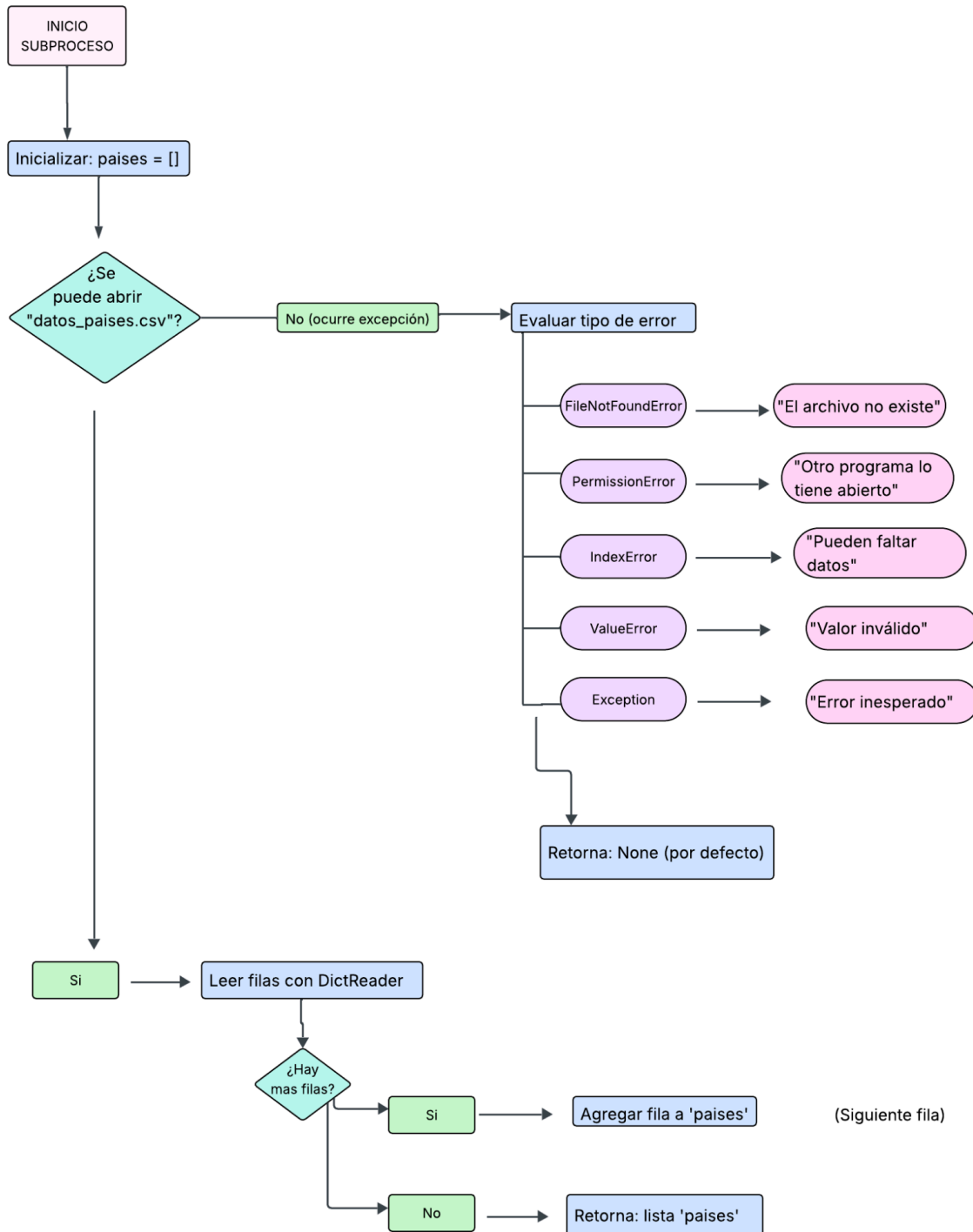


Diagrama de Flujo Principal

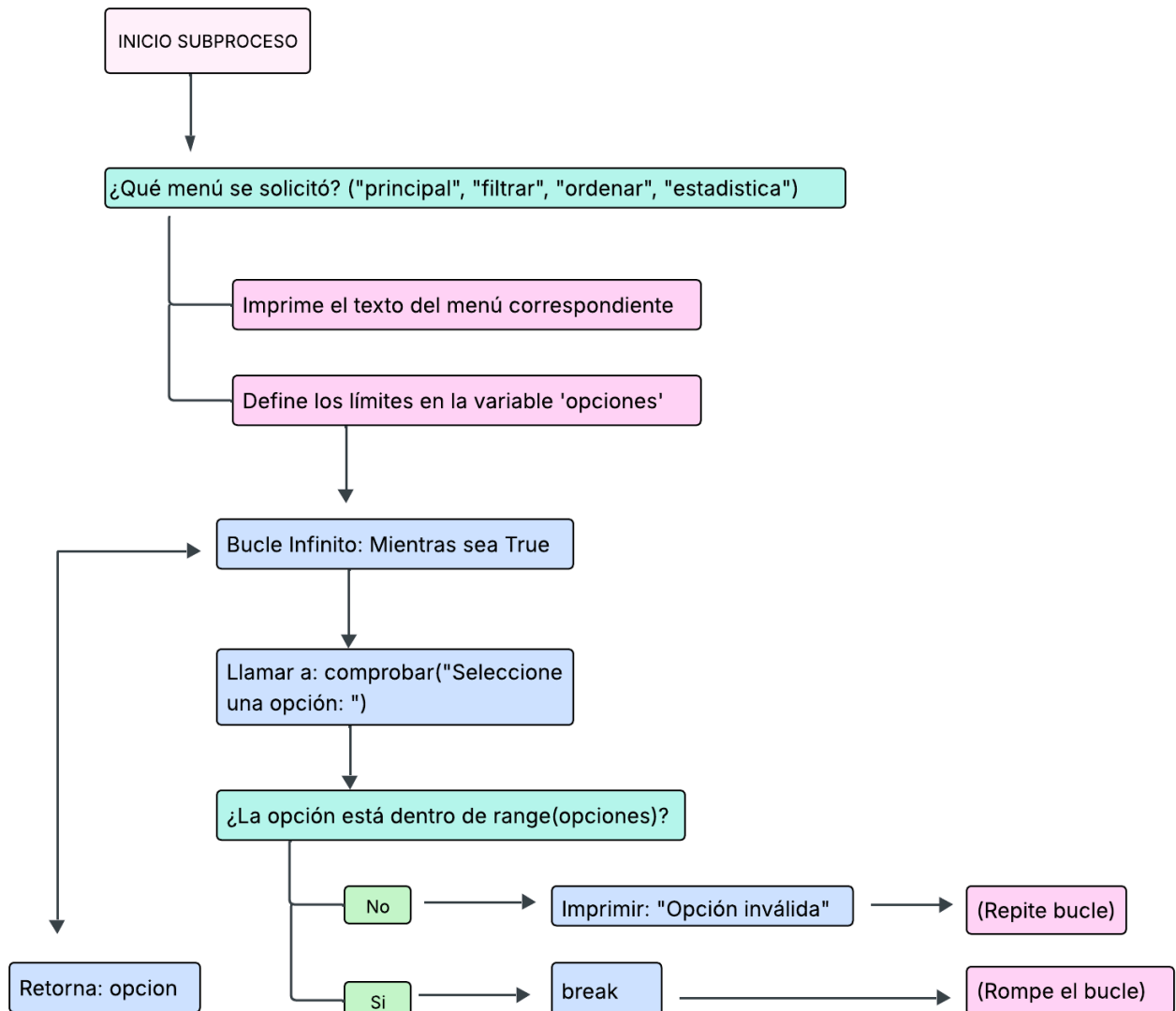


Diagramas de flujo de subprocessos clave

Subproceso: *lectura_inicial()*



Subproceso: imprimir_menu(menu)



Capturas de ejecución de ejemplos

Ejemplo de búsqueda por nombre y de estadística de promedio de población:

Iniciando programa de gestión y análisis de países...

```
=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Agregar país
2. Actualizar datos
3. Buscar país por nombre
4. Buscar país por filtro
5. Ordenar países por filtro
6. Mostrar estadísticas
7. Salir y guardar
=====
Seleccione una opción: 3
-----
Ingrese el país a buscar: arg
Países encontrados:
>> Argelia:
- Población: 38700000
- Superficie: 2381741
- Continente: África
>> Argentina:
- Población: 38700000
- Superficie: 2381741
- Continente: África
-----
Presione enter para continuar...
```

```
=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Agregar país
2. Actualizar datos
3. Buscar país por nombre
4. Buscar país por filtro
5. Ordenar países por filtro
6. Mostrar estadísticas
7. Salir y guardar
=====
Seleccione una opción: 6
=====
MENU DE ESTADISTICA
=====
1. País con menor y mayor población
2. Promedio de población
3. Promedio de superficie
4. Cantidad de países por continente
5. Volver al menú principal
=====
Seleccione una opción: 2
-----
Promedio de población en 169 países: 39207010.27
-----
Presione enter para continuar...
```

Dificultades:

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diversas dificultades relacionadas principalmente con el tratamiento y normalización del conjunto de datos utilizado. Inicialmente, el dataset de países se encontraba completamente en inglés y clasificaba a todos los países del continente americano bajo una única categoría denominada “Americas”, sin distinguir entre América del Norte, América Central y América del Sur.

Si bien esta modificación podía realizarse manualmente, el volumen de información implicaba un proceso largo y propenso a errores. Por este motivo, se optó por utilizar ChatGPT como herramienta de apoyo para automatizar parte de la tarea. Se le proporcionaron instrucciones específicas para traducir los nombres de los países y continentes al español, separar correctamente las categorías del continente americano y ordenar posteriormente los registros de manera alfabética. Este último paso fue necesario debido a que, al traducir los nombres al español, el criterio de ordenamiento cambia respecto del original en inglés.

No obstante, la traducción del dataset generó una nueva dificultad técnica: varios nombres de países en español contienen acentos ortográficos (por ejemplo, “México” o “Perú”). Esto afectaba el funcionamiento de las búsquedas, ya que el usuario podía ingresar el nombre del país sin tilde y el sistema no encontraba coincidencias exactas.

Para resolver este inconveniente, fue necesario diseñar e implementar una función de normalización de texto capaz de eliminar las tildes de las palabras antes de realizar las comparaciones. De esta manera, las búsquedas pueden efectuarse correctamente independientemente de si el usuario escribe o no los acentos correspondientes, mejorando así la robustez y usabilidad del sistema.

Conclusión:

A modo de cierre, el desarrollo de este Trabajo Práctico Integrador permitió aplicar de manera concreta los contenidos abordados en la materia Programación 1, integrando estructuras de datos, funciones, condicionales, ordenamientos, estadísticas y manejo de archivos CSV en una aplicación funcional para la gestión de información de países.

Durante el proyecto se trabajó con listas y diccionarios para representar y organizar los datos, mientras que la modularización mediante funciones permitió dividir el problema en tareas específicas, logrando un código más claro, reutilizable y fácil de mantener. Asimismo, la implementación de filtros, búsquedas y ordenamientos reforzó el uso de estructuras repetitivas y condicionales para resolver situaciones reales de procesamiento de información.

Uno de los aprendizajes más importantes fue comprender la importancia de la validación de datos y del tratamiento adecuado de la información de entrada,

especialmente al trabajar con archivos CSV y con textos que contienen caracteres especiales, como los acentos en los nombres de países. La resolución de estos problemas permitió mejorar la robustez y usabilidad del sistema.

Además del aspecto técnico, el trabajo en equipo y el uso de herramientas como GitHub favorecieron la organización del proyecto y el seguimiento de los avances realizados por cada integrante.

En conclusión, el proyecto no solo permitió consolidar los conocimientos fundamentales de programación en Python, sino también comprender cómo estos conceptos pueden aplicarse para construir soluciones prácticas y organizadas orientadas al manejo y análisis de datos.

Bibliografía / Webgrafía:

Listas:

Python Software Foundation. (s.f.). *Estructuras de datos: Más sobre las listas*. Documentación de Python 3.6.
<https://docs.python.org/es/3.6/tutorial/datastructures.html>

Diccionarios:

Python Software Foundation. (s.f.). *Estructuras de datos: Diccionarios*. Documentación de Python 3.6. <https://docs.python.org/es/3.6/tutorial/datastructures.html#diccionarios>

Funciones:

Python Software Foundation. (s.f.). *Más herramientas para el control de flujo: Definiendo funciones*. Documentación de Python 3.6.
<https://docs.python.org/es/3.6/tutorial/controlflow.html#definiendo-funciones>

Condicionales:

Python Software Foundation. (s.f.). *Más herramientas para el control de flujo: La sentencia if*. Documentación de Python 3.6.
<https://docs.python.org/es/3.6/tutorial/controlflow.html#la-sentencia-if>

Ordenamientos:

Python Software Foundation. (s.f.). *Estructuras de datos: Más sobre las listas*. Documentación de Python 3.6.
<https://docs.python.org/es/3.6/tutorial/datastructures.html>

Estadísticas básicas:

Python Software Foundation. (s.f.). Módulos matemáticos: Estadísticas numéricas. Documentación de Python 3.6. <https://docs.python.org/es/3.6/library/math.html>

Archivos CSV:

Python Software Foundation. (s.f.). Formatos de archivo para el almacenamiento de datos: El módulo csv. Documentación de Python 3.6. <https://docs.python.org/es/3.6/library/csv.html>

Links

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/SchollerLuke/TPI-Programacion1>

Video explicativo solicitado:

<https://youtu.be/603UtPltqQ0>